

02 - 02- Artérite de Takayasu - Pr Benjlali

Bonjour, nous allons poursuivre le chapitre des vascularites de gros vaisseaux par un cours sur l'artérite de Takahashi. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Après une introduction, un chapitre sur la physiopathologie, nous allons entamer le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, l'évolution et le pronostic et un chapitre sur le traitement avant de conclure.

La maladie de Takahashi ou la maladie des femmes sans peau est une vascularite des gros vaisseaux touchant la horte et ses branches principales ainsi que les artères pulmonaires. Elle est plus fréquente en Asie où elle a été décrite initialement au Japon. Elle touche surtout la femme jeune avant l'âge de 40 ans.

L'étiologie de cette vascularite reste inconnue. Elle est caractérisée par la coexistence de signes systémiques et de signes vasculaires. Le traitement repose essentiellement sur la corticothérapie en première ligne et les immunosuppresseurs en cas de rechute.

Sur le plan physiopathologique, les lésions de la maladie de Takahashi sont localisées de façon segmentaire et focale et prédominent au sein de la média et de l'adventis, c'est-à-dire au niveau de la partie externe de la paroi artérielle. Ainsi, un antigène de nature inconnue va activer les cellules dendritiques au niveau de l'adventis. Ces cellules vont agir comme des cellules présentatrices d'antigènes en recrutant les lymphocytes TCD4 qui s'activent, prolifèrent et se polarisent en profils lymphocytaires Th1 et Th17 et y vont sécréter des cytokines pro-inflammatoires, ce qui va contribuer au recrutement des monocytes macrophages qui s'activent et aboutissent à la formation de cellules géantes multinucléées, bien qu'elles soient moins nombreuses que dans l'artérite à cellules géantes.

Ces cellules géantes produisent des enzymes et des facteurs de croissance vasculaire. Les enzymes vont détruire la média et les facteurs de croissance vasculaire vont contribuer au remodelage vasculaire à l'origine des manifestations ischémiques de la maladie. La réaction inflammatoire engendrée par cette cascade cellulaire et cette cascade cytokinique s'accompagne d'une dislocation des lames élastiques de la média, la limitante élastique interne étant la plus préservée, ce qui est contraire à ce que l'on voit dans l'artérite à cellules géantes où la limitante élastique interne est complètement détruite.

Cette élastophagie est responsable de la survenue d'un névrisme et l'évolution dans le temps est marquée par une fibrose d'étroits tuniques vasculaires responsable de sténoses de la lumière vasculaire et des dilatations peuvent compliquer ces sténoses et aboutir à la formation d'un névrisme. Nous entamons le chapitre diagnostique positif avec tout d'abord les signes cliniques et il est classique de distinguer la période aiguë de la maladie appelée phase systémique ou préocclusive et une deuxième phase appelée phase occlusive caractérisée par les signes vasculaires. Ces deux phases peuvent être séparées par une période asymptomatique ou être complètement intriquées.

La phase systémique ou préocclusive, comme son nom l'indique, est caractérisée par la survenue de signes systémiques tels qu'une fièvre, une asthénie, un amégrissement des artroméagies, une carotidodynie, c'est-à-dire une douleur spontanée ou provoquée par la palpation du trajet artériel de la carotide mais aussi du reste des artères au niveau cervical. Des signes oculaires peuvent survenir, notamment une épisclérite ou une veillite. Sachez qu'une épisclérite peut être un mode de révélation de la maladie Takayashi.

Des signes cutanés peuvent également être observés tels qu'un érythème noueux ou une hypodermite nodulaire. Ces signes peuvent persister plusieurs mois et puis disparaître ou persister pour être intriqués avec la deuxième phase. Pour ce qui est de la phase occlusive ou vasculaire, une classification des lésions anatomiques existe mais cette classification est peu utilisée en pratique clinique car elle n'a pas d'impact sur la prise en charge de la maladie.

Cette classification permet de classer les différentes atteintes en fonction de leur localisation. Ainsi, le type 1 concerne l'atteinte des branches de la crosse de la horte. Le type 2A concerne la horte descendante, la crosse de la horte et ses branches.

Le type 2B, c'est le 2A plus la horte thoracique descendante. Le type 3 concerne la horte thoracique descendante, la horte abdominale et ou les artères rénales. Le type 4 concerne l'atteinte de la horte abdominale et ou des artères rénales.

Et le type 5, c'est le 2B plus le 4. En plus de cette classification, l'atteinte des artères coronaires est désignée C+, et celle des artères pulmonaires P+. Au cours de la phase occlusive ou vasculaire, donc l'atteinte des différentes branches de la horte, on commence tout d'abord par l'atteinte de la crosse aortique et ses branches, qui va se manifester par une atteinte axillo-sous-clavière, qui va se présenter par une claudication intermittente du membre supérieur, ou être totalement asymptomatique, découverte à l'occasion d'une asymétrie tensionnelle, d'une diminution ou une abolition des poux, un souffle sous-clavier ou un phénomène de rayonnement. Des complications neurologiques par bas débit cérébral peuvent survenir, et qui sont transitoires, telles que des vertiges, une amourose, une diplopie, mais on peut observer des accidents vasculaires cérébraux constitués.

Une rétinopathie ischémique peut également survenir, qui va se manifester par des microanévrismes et des hémorragies. Pour ce qui est des atteintes des artères viscérales, il y a l'atteinte ou la sténose des artères rénales, qui va être responsable d'une hypertension artérielle rénovasculaire. L'atteinte du troncscélique et de l'artère mésentérique supérieure peut se manifester par des douleurs abdominales et des épisodes diarréiques.

L'atteinte de l'artère pulmonaire, quant à elle, peut être asymptomatique ou être révélée par une toux, une dyspnée, une hémoptysie ou une insuffisance cardiaque droite. L'atteinte cardiaque, quant à elle, peut se manifester soit par une atteinte myocardique ou une atteinte coronaire, qui peut être révélée par un engor ou un infarctus. Une atteinte vangulaire qui est due à l'insuffisance aortique, qui est liée à la dilatation de l'anneau aortique, qui reste de très mauvais pronostics et qui doit être corrigée.

Et une insuffisance cardiaque sur cardiopathie dilatée. Après les signes cliniques, nous passons aux examens paracliniques et tout d'abord la biologie, qui va montrer un syndrome inflammatoire non spécifique de la maladie, caractérisé par une augmentation de la vitesse de sédimentation et de la protéine C-réactive. Mais sachez que le syndrome inflammatoire biologique est inconstant au cours de la maladie de Takayasu.

On peut avoir une maladie active avec un bilan inflammatoire tout à fait normal. Après la biologie, il y a les examens radiologiques et tout d'abord l'échodoppler vasculaire, qui est un examen simple, accessible, qui permet de mesurer l'épaisseur de la paroi artérielle en mettant en évidence un long épaississement circonferentiel homogène de l'artère, permet d'évaluer le diamètre des sténoses et de mettre en évidence les anévrismes, mais certains vaisseaux restent inaccessibles à l'échodoppler, tels que l'aorte thoracique et les artères pulmonaires. En plus, il peut se poser un problème de diagnostic différentiel avec l'artérite à cellules géantes et l'athérosclérose.

L'angioscanner permet une analyse précise de la paroi artérielle en montrant un épaississement artériel circonferentiel hypodense, rehaussé de façon homogène après injection du produit de contraste, réalisant l'aspect en double anneau. Il permet également de mettre en évidence des modifications de la lumière artérielle telles que les sténoses, les anévrismes et l'occlusion, mais parfois le diagnostic différentiel avec l'athérosclérose reste difficile. L'angio-IRM permet une bonne analyse de la structure vasculaire et de la paroi, permet d'analyser également les vaisseaux thoraciques et le myocarde, c'est une technique non irradiante mais qui reste coûteuse et qui présente une moindre résolution que le scanner pour évaluer le degré de la sténose.

La tomographie par émission de positron constitue une approche plus directe du degré d'inflammation vasculaire en estimant la consommation du glucose radioactif dans l'infiltrat cellulaire inflammatoire de la paroi artérielle. Elle permet le diagnostic de la vascularite et le suivi de la maladie en identifiant les lésions actives, en montrant l'extension des lésions et en écartant les autres diagnostics différentiels tels que les infections. Elle reste très intéressante en matière de rechute, cependant, elle reste une méthode coûteuse qui ne permet pas une analyse structurelle, c'est-à-dire qu'elle ne met pas en évidence les anévrismes et les sténoses.

L'artériographie est actuellement supplantée par les techniques d'imagerie non invasive qui sont utilisées en première ligne. Actuellement, l'artériographie n'est plus utilisée que lorsqu'on veut établir une cartographie préopératoire ou réaliser un geste interventionnel par angioplastie. Elle permet de visualiser les sténoses, les oblitérations et les anévrismes, permet un bilan lésionnel précis, mais ça reste une technique invasive qui est limitée à l'analyse de la lumière vasculaire et ne permet pas une étude de la paroi.

On peut avoir recours à la scintigraphie pulmonaire en cas de suspicion d'atteinte des artères pulmonaires et qui va nous montrer des anomalies de perfusion témoignant de cette atteinte. En gros, c'est l'enjeu scanner et l'enjeu IRM qui permettent de mieux analyser la paroi et la

lumière vasculaire. Qui dit paroi dit la mise en évidence de l'épaississement artériel et l'analyse de la lumière vasculaire, c'est la mise en évidence des anévrysmes, des dilatations et des occlusions.

L'histologie n'est pas indispensable au diagnostic, mais lorsqu'elle peut être obtenue au décours d'un geste chirurgical, elle va montrer une atteinte segmentaire et focale, un épaississement de la paroi artérielle par fibrose des trois tuniques vasculaires, une sténose de la lumière vasculaire qui est parfois thrombosée, un infiltré anaphoplasmocitaire au stade aigu, une prolifération intimale et une sclérose médio-adventicielle au stade chronique et la limitante élastique interne est en général préservée, ce qui fait la différence avec l'artérite à cellules géantes où la limitante élastique interne est détruite. Au total, le diagnostic positif de l'artérite de Takahashi repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques, notamment l'âge jeune, le sexe féminin, la présence d'un syndrome inflammatoire biologique, bien que celui-ci soit inconstant et non indispensable au diagnostic, chez un patient ou une patiente qui ne présente pas de facteur de risque majeur d'arthrosclérose et qui présente une atteinte radiologique caractéristique localisée à la horte et ses branches. Les critères de classification établis par le Collège américain de rhumatologie en 1990 peuvent aider à classer la vascularite en maladie de Takahashi si le patient ou la patiente présente au moins trois des six critères, notamment l'âge de survenue, la clodication vasculaire des extrémités, la diminution d'au moins un pouls braquial, une différence de pression artérielle systolique entre les deux bras, l'existence d'un souffle sur un trajet artériel, que ce soit la soucle aviaire ou la horte abdominale, et l'existence d'anomalies artériographiques caractéristiques.

Cependant, il est nécessaire de rappeler que les critères de classification ne sont pas indispensables au diagnostic individuel de la maladie. Le diagnostic différentiel de l'artérite de Takahashi se posera avec les autres étiologies des aortites, notamment les artérites à cellules géantes, la maladie de PSET, le lupus érythémate systémique, les maladies du tissu élastique, les infections telles que la syphilis. Le diagnostic différentiel se posera également avec les autres étiologies de sténose ou de thrombose des artères sous clavière ou axillaire, notamment l'artérite à cellules géantes et l'athérome.

La maladie de Takahashi peut occasionner une mortalité qui est importante, avec une survie globale de 90% à 5 ans. Les principales causes de décès restent l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance rénale, les complications post-opératoires, mais aussi la rupture d'anévrysme. L'hypertension artérielle est un facteur de mauvais pronostic chez ces patients et la grossesse, puisque c'est une maladie qui touche surtout les femmes, reste une grossesse à risque qui doit être planifiée en dehors de toute activité de la maladie, car il y a un grand risque de complications maternelles et obstétricales telles que l'hypertension artérielle et la prééclampsie.

Pour éviter l'aggravation de la maladie, l'évaluation de l'activité de la maladie est nécessaire et il y a ces critères qui nous permettent de définir une maladie active qui se définit par l'apparition récente ou l'aggravation d'O-2 des critères suivants, des signes d'ischémie ou d'inflammation

vasculaire, des signaux systémiques en l'absence d'autres causes identifiables, une augmentation de la vitesse de sédimentation et des anomalies angiographiques typiques. Le traitement de l'arthrite de Takayoshu comporte un volet symptomatique et un volet étiopathogénique qui va être divisé en deux, un traitement médical et un traitement chirurgical quand c'est nécessaire. Le traitement symptomatique repose tout d'abord sur le traitement antihypertenseur, mais il faut faire attention en cas de sténose bilatérale des artères crânielles, car dans ce cas, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont contre-indiqués.

À côté du traitement antihypertenseur, on a recours aux antiagrégants plaquettaires et chez les patients qui vont être mis sous corticothérapie au long cours, il est nécessaire de traiter l'ostéoporose cortisonique. Premier volet du traitement étiopathogénique est le traitement médical qui repose sur la corticothérapie en première intention, que ce soit la corticothérapie par voie injectable relayée par la voie orale ou la voie orale directement en fonction de la gravité des signes cliniques et bien sûr qui dit corticothérapie au long cours dit surveillance des effets secondaires notamment le diabète cortico-induit, l'hyperlipémie et l'ostéoporose et il est nécessaire de faire une surveillance régulière de la glycémie, du bilan lipidique, mais aussi l'ostéodensitométrie afin de dépister une ostéoporose et de la traiter. Après la corticothérapie, il y a plusieurs classes d'immunosuppresseurs, notamment le méthotrexate, l'azathioprine, le cyclophosphamide et le mycophénolate mofétyl.

Les immunosuppresseurs seront utilisés en cas de cortico-résistance, de cortico-dépendance ou de rechute et bien sûr qui dit immunosuppresseur dit également surveillance régulière des effets secondaires de ces molécules. Et enfin, on peut avoir recours aux biothérapies en troisième ligne chez les patients réfractaires ou rechuteurs sous corticothérapie et immunosuppresseurs. Plusieurs molécules de biothérapie peuvent être utilisées, que ce soit les anticorps anti-TNF- α telles que l'infliximab, l'anti-interleukine 6 telles que le tocilizumab mais aussi l'anti-CD20 ou le rituximab.

La revascularisation peut se faire par chirurgie à ciel ouvert pour réaliser un pontage ou une cure d'un anévrysme menaçant ou elle peut être faite par voie endovasculaire par angioplastie et elle est indiquée en cas de sténose ou d'ischémie sévère. Cependant, les gestes de revascularisation doivent être réalisés après avoir refroidi la maladie car il y a un risque de complications notamment la resténose mais aussi les thromboses et les hémorragies. En conclusion, l'artérite de Takayashu est une artérite de gros vaisseaux survenant surtout chez la femme jeune appelée la maladie des femmes sans poux.

Le diagnostic repose essentiellement sur un faisceau d'arguments clinico-biologiques et radiologiques. Actuellement, le diagnostic est facilité par les méthodes d'imagerie non invasives qui ont supplanté l'artériographie. Le traitement est basé sur la corticothérapie en première intention et les immunosuppresseurs en cas d'échec.

Je vous remercie.